

Linux系统加固二

笔记本：linux加固

创建时间：2018/11/1 11:30

更新时间：2018/11/1 11:30

作者：苏醒

URL：<https://www.jb51.net/article/135350.htm>

1. 账号和口令

1.1 禁用或删除无用账号

减少系统无用账号，降低安全风险。

操作步骤

- 使用命令 `userdel <用户名>` 删除不必要的账号。
- 使用命令 `passwd -l <用户名>` 锁定不必要的账号。
- 使用命令 `passwd -u <用户名>` 解锁必要的账号。

1.2 检查特殊账号

检查是否存在空口令和root权限的账号。

操作步骤

- 查看空口令和root权限账号，确认是否存在异常账号：
 - 使用命令 `awk -F: '($2=="")' /etc/shadow` 查看空口令账号。
 - 使用命令 `awk -F: '($3==0)' /etc/passwd` 查看UID为零的账号。
- 加固空口令账号：
 - 使用命令 `passwd <用户名>` 为空口令账号设定密码。
 - 确认UID为零的账号只有root账号。

1.3 添加口令策略

加强口令的复杂度等，降低被猜解的可能性。

操作步骤

- 使用命令 `vi /etc/login.defs` 修改配置文件。
 - `PASS_MAX_DAYS 90 #新建用户的密码最长使用天数`
 - `PASS_MIN_DAYS 0 #新建用户的密码最短使用天数`
 - `PASS_WARN_AGE 7 #新建用户的密码到期提前提醒天数`
- 使用chage命令修改用户设置。

例如，`chage -m 0 -M 30 -E 2000-01-01 -W 7 <用户名>`表示将此用户的密码最长使用天数设为30，最短使用天数设为0，密码2000年1月1日过期，过期前七天警告用户。
- 设置连续输错三次密码，账号锁定五分钟。使用命令 `vi /etc/pam.d/common-auth`修改配置文件，在配置文件中添加 `auth required pam_tally.so onerr=fail deny=3 unlock_time=300`。

1.4 限制用户su

限制能su到root的用户。

操作步骤

使用命令 `vi /etc/pam.d/su` 修改配置文件，在配置文件中添加行。例如，只允许test组用户su到root，则添加 `auth required pam_wheel.so group=test`。

1.4 禁止root用户直接登录

限制root用户直接登录。

操作步骤

- 创建普通权限账号并配置密码,防止无法远程登录;
- 使用命令 `vi /etc/ssh/sshd_config` 修改配置文件将PermitRootLogin的值改成no，并保存，然后使用 `service sshd restart` 重启服务。

2. 服务

2.1 关闭不必要的服务

关闭不必要的服务（如普通服务和xinetd服务），降低风险。

操作步骤

使用命令 `chkconfig --level <init级别> <服务名> on|off|reset` 设置服务在指定init级别下开机是否启动。

2.2 SSH服务安全

对SSH服务进行安全加固，防止暴力破解成功。

操作步骤

使用命令 `vim /etc/ssh/sshd_config` 编辑配置文件。

- 不允许root账号直接登录系统。
设置 PermitRootLogin 的值为 no。
- 修改SSH使用的协议版本。
设置 Protocol 的版本为 2。
- 修改允许密码错误次数（默认6次）。
设置 MaxAuthTries 的值为 3。

配置文件修改完成后，重启sshd服务生效。

3. 文件系统

3.1 设置umask值

设置默认的umask值，增强安全性。

操作步骤

使用命令 `vi /etc/profile` 修改配置文件，添加行 `umask 027`，即新创建的文件属主拥有读写执行权限，同组用户拥有读和执行权限，其他用户无权限。

3.2 设置登录超时

设置系统登录后，连接超时时间，增强安全性。

操作步骤

使用命令 `vi /etc/profile` 修改配置文件，将以 `TMOUT=` 开头的行注释，设置为 `TMOUT=180`，即超时时间为三分钟。

4. 日志

4.1 syslogd日志

启用日志功能，并配置日志记录。

操作步骤

Linux系统默认启用以下类型日志：

- 系统日志（默认）/var/log/messages
- cron日志（默认）/var/log/cron
- 安全日志（默认）/var/log/secure

注意：部分系统可能使用syslog-ng日志，配置文件为：/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf。

您可以根据需求配置详细日志。

4.2 记录所有用户的登录和操作日志

通过脚本代码实现记录所有用户的登录操作日志，防止出现安全事件后无据可查。

操作步骤

1、运行 `[root@xxx /]# vim /etc/profile`打开配置文件。

2、在配置文件中输入以下内容：

```
1 history
2 USER=`whoami`
3
4 USER_IP=`who -u am i 2>/dev/null | awk '{print $NF}' | sed -e 's/[()]/g'`
5 if [ "$USER_IP" = "" ]; then
6 USER_IP=`hostname`
7
8 fi
9
10 if [ ! -d /var/log/history ]; then
11 mkdir /var/log/history
12 chmod 777 /var/log/history
13 fi
14
15 if [ ! -d /var/log/history/${LOGNAME} ]; then
16 mkdir /var/log/history/${LOGNAME}
17 chmod 300 /var/log/history/${LOGNAME}
```

18

```
fi
export HISTSIZE=4096
DT=`date +%Y%m%d_%H:%M:%S`
export HISTFILE="/var/log/history/${LOGNAME}/${USER}@${USER_IP}_${DT}"
chmod 600 /var/log/history/${LOGNAME}/*history* 2>/dev/null
```

3、运行 [root@xxx /]# source /etc/profile 加载配置生效。

注意： /var/log/history 是记录日志的存放位置，可以自定义。

通过上述步骤，可以在 /var/log/history 目录下以每个用户为名新建一个文件夹，每次用户退出后都会产生以用户名、登录IP、时间的日志文件，包含此用户本次的所有操作（root用户除外）。